

Controle Fuzzy para desvio de obstáculos em Robótica móvel

disciplina: Automação Inteligente

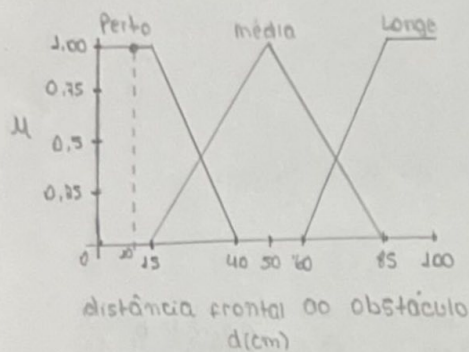
aluncente: Rebeca Watelle R. Santos

* valores iniciais lidos pelo robô:

$d = 10$ cm (distância frontal)

$a = -10$ cm (assimetria lateral)

Fase 1 - Fuzzificação:

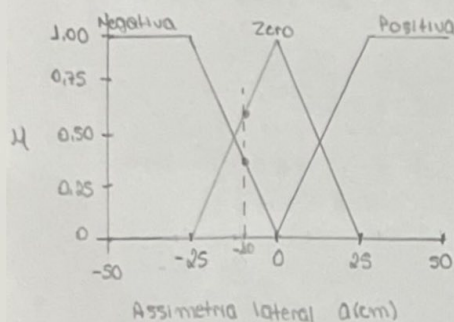


• para $d = 10$ cm, a linha "perto" é igual a 1, e as linhas "média" e "longe" iguais a zero.

$$\mu_{\text{perto}}(10) = 1.00$$

$$\mu_{\text{média}}(10) = 0.00$$

$$\mu_{\text{longe}}(10) = 0.00$$



• para $a = -10$ cm, a linha "negativa" está descendo, a linha "zero" está subindo e a linha "positiva" é zero.

$$\mu_{\text{negativa}}(-10) = 0.40$$

$$\mu_{\text{zero}}(-10) = 0.60$$

$$\mu_{\text{positiva}}(-10) = 0.00$$

• Para a reta "zero" a distância entre -25 e 0 é de 25 unidades, logo -10 está 15 unidades: $15/25 = 0.60$

• Para a reta "negativa" ela é complementar para chegar a 1: $1 - 0.60 = 0.40$

Fase 2 - Operadores Fuzzy

• Com base nos graus de pertinência não nulos e na tabela de base de regras, procuramos as interseções e as regras ativadas:

* Regra 1: se distância frontal é Perto e assimetria é Negativa então Virar Esquerda

* Regra 2: se distância frontal é Perto e assimetria é Zero então Virar Direita

Fase 3 - Implantação

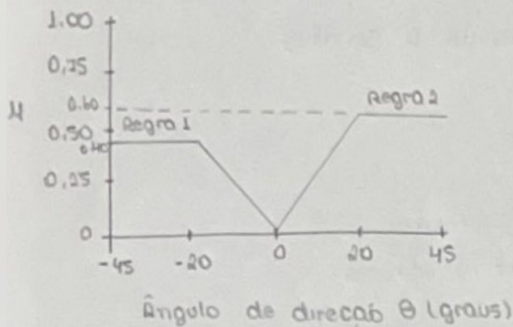
• aplicando o operador matemático mínimo (mamdani) para o conectivo linguístico "E" nas regras ativadas.

$$\text{* Regra 1: } \min(\mu_{\text{perto}}(10), \mu_{\text{negativa}}(-10)) = \min(1.00; 0.40) = 0.40$$

$$\text{* Regra 2: } \min(\mu_{\text{perto}}(10), \mu_{\text{zero}}(-10)) = \min(1.00; 0.60) = 0.60$$

Fase 4 - Agregação

- da Fase 3, temos:



- a agregação deve ser feita com o operador matemático "máximo", como no gráfico da Fase 3 na interseção entre as retas esse mesmo gráfico já representa a agregação

Fase 5 - Defuzzificação

- tabelando o universo de θ discretizado:

θ (°)	μ agregado	$\theta \times \mu$
-45	0,40	-18,00
-40	0,40	-16,00
-35	0,40	-14,00
-30	0,40	-12,00
-25	0,40	-10,00
-20	0,40	-8,00
-15	0,40	-6,00
-10	0,40	-4,00
-5	0,25	-1,25
0	0,00	0,00
5	0,25	1,25
10	0,50	5,00
15	0,60	9,00
20	0,60	12,00
25	0,60	15,00
30	0,60	18,00
35	0,60	21,00
40	0,60	24,00
45	0,60	27,00

- calculando o centro de área (CDA):

$$CDA = \frac{\sum \theta_i \times \mu(\theta_i)}{\sum \mu(\theta_i)}$$

da tabela: $\sum \mu(\theta_i) = 8,40$ e $\sum \theta_i \times \mu(\theta_i) = 49,00$

$$\text{logo, } CDA = \frac{49}{8,40} \Rightarrow \boxed{CDA = 5,12^\circ}$$

↳ virar levemente para a direita